# SCOMPOSIZIONE DI UN TRINOMIO DI 2° GRADO

Un trinomio di 2° grado $ax^2+bx+c$ si può scomporre considerando e risolvendo l'equazione associata $ax^2+bx+c=0$

1) $\Delta > 0$ $\quad x_1$ e $x_2$

$$ax^2+bx+c = a(x-x_1)(x-x_2)$$

2) $\Delta = 0 \qquad x_1 = x_2$

$$ax^2 + bx + c = a\underbrace{(x - x_1)(x}_{}- x_1) = \boxed{a(x - x_1)^2}$$

3) $\Delta < 0$ non ci sono soluzioni reali

$ax^2 + bx + c$ è irriducibile

# ESEMPI

•) $x^2 - 3x - 4$ → trinomio di 2° grado

1) Risolviamo l'equazione associata

$$x^2 - 3x - 4 = 0 \qquad \Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \cdot 1 (-4) =$$
$$= 9 + 16 = 25$$

$$x_{1|2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{+3 \pm 5}{2} = \begin{cases} \frac{3-5}{2} = -\frac{2}{2} = -1 \\ \frac{3+5}{2} = \frac{8}{2} = 4 \end{cases}$$

2) Scomponiamo il trinomio $x^2 - 3x - 4 = 1 \cdot (x+1)(x-4)$

•) $x^2 - 6x + 9$

1) Equazione omografica

$x^2 - 6x + 9 = 0$ $\qquad \frac{\Delta}{4} = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac = \left(-\frac{6}{2}\right)^2 - 1 \cdot 9 =$

$= 9 - 9 = 0$

$x_{1,2} = \frac{-\frac{b}{2}}{a} = \frac{-\left(-\frac{6}{2}\right)}{1} = +3$ $\qquad x_1 = x_2 = +3$

2) Trinomio scomposto

$x^2 - 6x + 9 = 1 \cdot (x - 3)^2$

•) $x^2 + 3x + 10$

1) Equazione associata

$x^2 + 3x + 10 = 0$ $\Delta = (3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10 = 9 - 40 = -31$

Non ci sono soluzioni reali → equazione impossibile

2) Scomposizione trinomio

$x^2 + 3x + 10$ → irriducibile

•) Es. pag. 630 n. 427

$$2x^2 + 7x + 6$$

1) Equazione associata

$$2x^2 + 7x + 6 = 0 \qquad \Delta = (7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 6 = 49 - 48 = 1 > 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-7 \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 2} = \frac{-7 \pm 1}{4} = \begin{cases} \frac{-7-1}{4} = -\frac{8}{4} = -2 \\ \frac{-7+1}{4} = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

2) Scomposizione trinomio

$$2x^2 + 7x + 6 = 2(x+2)\left(x + \frac{3}{2}\right) = \cancel{2}(x+2) \cdot \left(\frac{2x+3}{\cancel{2}}\right) = (x+2)(2x+3)$$